Návaznost a motivace

Ne každá úprava, která vytvoří pravdivou rovnost, se dá také obrátit. Už při práci s odmocninami jsme viděli, že umocnění může přidat řešení. Nyní tuto zkušenost přesně pojmenujeme.

Definice

Důsledková úprava. Úprava $R_1 \Rightarrow R_2$, při níž každý kořen původní rovnice zůstane řešením nové rovnice, avšak nová rovnice může mít i další kořeny.

Princip a odvození

Umocnění obou stran může přidat kořeny. Dělení výrazem obsahujícím neznámou může některé kořeny ztratit, a proto nemusí být ani důsledkovým krokem v uvedeném směru. Při neekvivalentních krocích jsou nutné podmínky a zkouška v *původní* rovnici.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Porovnejte rovnice $x = 2$ a $x^2 = 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 2 \\ x^2 &= 4 \\ x &\in \{-2, 2\} \end{aligned}$$

Rovnice $x^2 = 4$ má navíc kořen -2. Zápis je $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$, nikoli ekvivalence.

Příklad 2

Vyřešte $\sqrt{x+2} = x$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+2} &= x \\ x+2 &= x^2 \\ (x-2)(x+1) &= 0 \\ x &\in \{-1, 2\} \end{aligned}$$

Zkouška: pro $x = -1$ vyjde $1 \neq -1$; pro $x = 2$ vyjde $2 = 2$. Proto $K = \{2\}$.

Poznámka pro učitele. *Ve výkladu rozlišuj přidaný kořen (umocnění) a ztracený kořen (dělení neznámou).*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Jaká řešení má $x^2 = 9$?

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 &= 9 \\ x &= \pm 3 \\ K &= \{-3, 3\} \end{aligned}$$

Úloha 2

Řešte $x(x+2)=0$. Co ztratíte dělením x?

Řešení:

$$\begin{aligned} x(x+2) &= 0 \\ x = 0 \quad &\text{nebo} \quad x+2=0 \\ K &= \{-2, 0\} \end{aligned}$$

Při dělení x bez zvláštního prověření hodnoty $x=0$ se jeden kořen ztratí.

Úloha 3

Porovnejte $x-1=2$ a $(x-1)^2=4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-1=2 &\Rightarrow x=3 \\ (x-1)^2=4 &\Rightarrow x\in\{-1,3\} \end{aligned}$$

Po umocnění vznikl navíc kořen -1.

Volitelná rezerva

Úloha 1

Je umocnění obou stran rovnice $x+1=0$ ekvivalentní?

Řešení:

$$\begin{aligned} x+1=0 &\Rightarrow x=-1 \\ (x+1)^2=0 &\Rightarrow x=-1 \end{aligned}$$

Zde se kořeny shodují, ale z této jedné situace neplyne obecná ekvivalentnost umocňování.

Domácí úkol

Úloha 1

Vyřešte $\sqrt{x+6} = x$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 6 &= x^2 \\ (x-3)(x+2) &= 0 \\ x &\in \{-2, 3\} \end{aligned}$$

Zkouška připouští jen $x = 3$, protože $\sqrt{4} = 2 \neq -2$.

Úloha 2

Vyřešte $x(x-5) = 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x(x-5) &= 0 \\ x &= 0 \quad \text{nebo} \quad x = 5 \\ K &= \{0, 5\} \end{aligned}$$

Úloha 3

Kolik kořenů má $x^2 = 16$ a kolik $x = 4$?

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 = 16 &\Rightarrow x = \pm 4 \\ x = 4 &\Rightarrow K = \{4\} \end{aligned}$$

Umocněná rovnice obsahuje i -4, který nevyhoví původní.

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*